

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	TOC 분석기		
SOP No.	IAI/EQM/045	Total page	6
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2025.09.26.	이인목	신규 장비 도입을 위한 표준작업지침서 제정
01	2026.04.01.	이인목	'첨부문서(F01, F02)' 내용 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 외관	4
4. 작동 방법	4
5. 장비 유지 보수	5
6. 점검	6
7. 첨부문서	6

1. 목적

TOC 분석기의 올바른 사용 및 관리 방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사
TOC 분석기	TOC-V	Shimadzu

3. 외관



4. 작동 방법

4.1. 전원 켜기 및 준비

- (1) TOC 분석기 본체의 주 전원 스위치를 켜다.
- (2) 캐리어 가스(고순도 Air) 밸브를 열고 압력이 적절한지 확인한다. (일반적으로 5 bar)
- (3) PC를 켜고 바탕화면의 TOC-Control V 소프트웨어를 실행한다.
- (4) 산 시약(25% 인산용액), 린스용 증류수(DW)가 충분한지 확인하고 보충한다.

4.2. 소프트웨어 연결 및 안정화

- (1) 화면 상단의 [New]를 클릭하여, TOC-V를 선택한다.
- (2) 소프트웨어에서 기기 연결(Connect) 아이콘을 클릭하여 장비와 연결한다.
- (3) [Instrument] 메뉴의 [H/W setting]을 클릭한 후 장비 상태(연소로 온도 680°C, 검출기 등)가 정상인지 확인한다.
- (4) Baseline이 안정화 될 때까지 기다린다. (일반적으로 15~30분 소요)

4.3. 분석파일 생성

- (1) [Method] 탭에서 [New]를 클릭하여 새로운 분석 조건을 만든다.
- (2) [Measurement Parameters] : 분석할 항목, 주입량, 횟수 등을 설정한다.
- (3) [Calibration Curve] : 검량선 농도, 허용기준 등을 설정한다.
- (4) 작성이 완료되면 파일을 저장한다.

4.4. 시료 테이블 작성 (Sample Table)

- (1) 오토샘플러의 바이알 위치(Vial Pos), 시료명(Sample Name), 사용할 분석법 파일(Method File)을 순서대로 입력한다.
- (2) 검량선 표준용액, QC 시료, 분석 시료 등 테이블을 작성한다.

4.5. 검량선 작성 및 시료 분석

- (1) 준비된 표준용액과 시료를 오토샘플러의 지정된 위치에 장착한다.
- (2) 시료 테이블에서 분석을 시작할 행을 선택한 후, [Start] 버튼을 클릭하여 분석을 시작한다.
- (3) 분석이 진행되는 동안 [Monitor] 탭에서 실시간 피크와 데이터를 확인할 수 있다.
- (4) 분석 완료 후, 검량선의 직선성(R²)과 QC 시료의 결과가 기준에 만족하는지 확인한다.

4.6. 장비 사용 후 마무리

- (1) 유로 세척을 위해 린스용 증류수(DW)를 10분 이상 흘려준다.
- (2) 소프트웨어에서 기기 연결을 해제하고 프로그램을 종료한다.
- (3) 장비 본체의 전원을 끈다.
- (4) 캐리어 가스 밸브를 잠근다.

5. 장비 유지 보수

5.1. 주기적 유지보수

- (1) 펌프 튜빙(Pump Tubing) : 늘어지거나 오염 시 교체한다.
- (2) 주사기 팁/실린지 (Syringe Tip/Syringe) : 오염되거나 막혔을 경우 세척 또는 교체한다.
- (3) 증류수(Humidifier Water) : 정기적으로 수위를 확인하고 증류수를 보충한다.
- (4) 세척 용기(Washing Vail) : 사용 후 세척하고 건조한다.

5.2. 촉매 교체(Combustion Tube and Catalyst)

- (1) 연소관 내부의 백금 촉매는 시료의 종류와 분석 횟수에 따라 주기적으로 교체한다.
- (2) 교체 시 장비가 완전히 식은 상태에서 진행하며, 설명서에 따라 연소관을 분리하고 새로운 촉매를 충전한다.

5.3. 할로겐 스크러버 교체 (Halogen Scrubber)

할로겐족 원소가 포함된 시료 분석 시 검출기를 보호하기 위한 장치로, 색이 변하거나 정해진 기간에 따라 교체한다.

6. 점검

6.1. 점검기준

구분	점검항목	판정기준	주기	결과기록
사용시 점검	Air gas	이상유무	사용시	TOC 분석기 사용시 점검기록서 (IAI/EQM/045-F01)
	Tubing			
	Halogen scrubber			
	carrier gas			
	Pressure			
	Software연동			
	QC			
정기 점검	직선성	$R^2 \geq 0.99$	1회/2년	TOC 분석기 내부점검표(IAI/EQM/045-F02) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)
	검출한계	확인		
	정밀성	$\pm 15 \% CV$		
	정확성	$\pm 15 \% RE$		
	적격성평가	적격성평가서	1회/2년	기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)

6.2. 점검방법

6.2.1. 사용시점검

- (1) 기기사용 전 Air 가스의 양, Tubing의 상태, Halogen scrubber의 색상, Carrier gas 수치, Pressure, Software의 연동상태, QC결과를 'TOC 분석기 사용시점검기록서(IAI/EQM/045-F01)'에 기록한다.

6.2.2. 정기점검

(1) 내부점검

외부점검(적격성평가) 1년 이후부터 1회/2년 TC Standard 및 IC Standard를 이용하여 직선성, 검출한계, 정밀성, 정확성을 점검 후 'TOC 분석기 내부점검표(IAI/EQM/045-F02)'에 기록한다.

(2) 외부점검(적격성평가)

외부점검은 전문 엔지니어를 통해 1회/2년 실시하고, 적격성평가서를 수령한다.

7. 첨부문서

- (1) TOC 분석기 사용시점검기록서(IAI/EQM/045-F01-01)
- (2) TOC 분석기 내부점검표(IAI/EQM/045-F02-01)